INSTITUTO CATOLICO KAROL WOJTYLA



MÓDULO:

Módulo: Btvds 3.5 Desarrollo de componentes para dispositivos móviles

NOMBRE DEL TRABAJO:

Avance Técnico Proyecto de Graduación

DOCENTE:

Lic Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

NIVEL:

Tercer año de bachillerato vocacional en Desarrollo de Software

ESTUDIANTES:

Ricardo Alexander Aguillón Ortiz
Leslie Stefany Ayala Flores
Flor Stefany Campos Palacios

FECHA DE ENTREGA:

Viernes 09 de Octubre de 2026

Índice.

A. Estado Actual del Proyecto **4**
1. ¿Qué problema busca solucionar? 4
2. ¿Cuál es la solución propuesta? 5
3. ¿Qué se ha desarrollado hasta este momento? 5
4. ¿Qué funcionalidades ya están implementadas? 5
5. ¿Qué funcionalidades están pendientes? 6

B. Avance de la aplicación móvil **6**
1. Descripción de la aplicación 6
2. Principales pantallas desarrolladas 6
3. Tabla de funcionalidades 7
4. Evidencias de las pantallas 7
Pantalla de Inicio de Sesión desarrollándose en Mit App Inventor 7
Pantalla de Inicio de Sesión ya en el celular 8
Pantalla de Bluetooth desarrollada en Mit App Inventor 9
Pantalla de Bluetooth ya en el celular 9
Pantalla de Menú principal desarrollada en Mit App Inventor 9
Pantalla de Menú principal ya en el celular 10
Pantalla de Historial desarrollada en Mit App Inventor 10

C. Avance de la base de datos **11**
1. Descripción de la base de datos 11
2. Tablas principales 12
3. Evidencias SQL 12
4. Modelo de la base de datos 15

D. Correspondencia Aplicación y Base de Datos **16**

E. Diagrama del flujo de información. **17**

F. Pruebas funcionales del proyecto 18

G. Distribución del trabajo del equipo **19**

H. Evidencias del Avance **20**

I. Capturas del Repositorio de Github. **23**

J. Capturas de de Commits realizados. **23**

Conclusión **24**

Introducción.

En este documento que hemos realizado damos a conocer los avances que hemos logrado en nuestro proyecto Control Time Pro Smart Access. La idea de este proyecto nació para ayudar a llevar un mejor control de las entradas y salidas de los docentes de nuestro instituto, haciendo que este proceso sea más fácil y ordenado.

Durante el tiempo que hemos trabajado en el proyecto, hemos aprendido cosas nuevas, compartido ideas y realizado diferentes actividades para ir mejorando poco a poco. En este avance mostramos lo que hemos hecho hasta el momento, lo que hemos aprendido y las cosas que todavía nos hacen falta para seguir trabajando y lograr que nuestro proyecto salga adelante.

A. Estado Actual del Proyecto

1. ¿Qué problema busca solucionar?

Nosotros como equipo pensamos que en las instituciones educativas es importante llevar un control de la asistencia y el acceso de los docentes. Sin embargo, cuando estos registros se realizan de forma manual, el proceso puede ser lento y pueden presentarse errores al anotar las horas de entrada y salida, también hasta se pueden perder algunos registros o

ensuciar. Además, consultar registros anteriores puede resultar complicado cuando la información no se encuentra organizada.

Por esta razón, con nuestro proyecto Control Time Pro Smart Access buscaremos mejorar el control de acceso y asistencia de los docentes del Instituto Católico Karol Wojtyla mediante el uso de herramientas tecnológicas como lo es Mit App Inventor para crear la app y Pg Admin 4, estas dos tecnologías nos permitieron organizar y consultar la información de una manera más sencilla.

2. ¿Cuál es la solución propuesta?

La solución que nosotros pensamos consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita consultar y administrar información relacionada con la asistencia y el acceso de los docentes. El proyecto cuenta con el uso de tarjetas RFID para identificar a los docentes y de un sistema electrónico que permita registrar sus accesos.

La aplicación se está desarrollando en MIT App Inventor y se ha trabajado en el diseño de diferentes pantallas para el inicio de sesión, el menú principal, el historial, el bluetooth, y los usuarios.

También se ha trabajado con PostgreSQL para organizar la información en una base de datos. La integración entre la aplicación y la base de datos pues nos han dicho que más a adelante se plantea realizar mediante una API o servicio web.

3. ¿Qué se ha desarrollado hasta este momento?

Durante el desarrollo del proyecto hemos trabajado en la planificación del sistema, el diseño de la aplicación móvil y la organización de la información que será utilizada. Hemos creado diferentes pantallas en MIT App Inventor para representar las funciones principales del sistema.

Entre los avances se encuentran las pantallas de historial,Bluetooth, menu principal e incide sesión. También hemos avanzado en la estructura de la base de datos PostgreSQL, utilizando tablas relacionadas con los docentes, la asistencia, los horarios, las materias, los permisos y las sustituciones.

Además, hemos creado un repositorio de GitHub destinado a organizar el código, la documentación y las evidencias del proyecto.

4. ¿Qué funcionalidades ya están implementadas?

Nuestra aplicación cuenta con avances en el diseño de sus principales pantallas, entre ellas hemos creado el inicio de sesión, el menú principal, el historial de asistencia y la configuración de Bluetooth. También se han contemplado apartados para consultar estadísticas y visualizar usuarios registrados.

En la parte de la base de datos se ha trabajado con tablas para organizar los datos necesarios para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el diseño de una pantalla no significa que todas sus funciones estén terminadas, ya que estamos trabajando en ello. Por ello, cada funcionalidad la probaremos antes de usarla para ver si sirve.

5. ¿Qué funcionalidades están pendientes?

Entre las actividades que se deben continuar desarrollando se encuentran completar y probar los bloques de la aplicación de algunas pantallas, creo que solo falta una pantalla pero ya se está trabajando en ella, comprobar la comunicación Bluetooth con los dispositivos electrónicos y avanzar en la integración entre la aplicación y PostgreSQL.

También es necesario probar el registro y la consulta de información y mantener actualizados el repositorio de GitHub y la documentación técnica.

En conclusión,nuestro proyecto Control Time Pro Smart Access se encuentra en una etapa de desarrollo en la que ya existen avances en el diseño de la aplicación y en la organización de la base de datos. El objetivo de las siguientes etapas es lograr que las funciones principales trabajen correctamente y que el sistema pueda probarse de manera más completa, y claro, así esperamos que sea.

B. Avance de la aplicación móvil

1. Descripción de la aplicación

La aplicación móvil de nuestro proyecto Control Time Pro Smart Access se está desarrollando utilizando MIT App Inventor. Su propósito es facilitar la consulta y administración de información relacionada con el acceso y la asistencia de los docentes.

La interfaz está organizada en diferentes pantallas para que el usuario pueda navegar entre las opciones disponibles. Se ha trabajado en el diseño de las pantallas de inicio de sesión, menú principal, historial y Bluetooth.

2. Principales pantallas desarrolladas

Pantalla de inicio de sesión: Permite presentar el acceso a la aplicación mediante los campos destinados a las credenciales del usuario.

Menú principal: Está diseñado para reunir las opciones principales del sistema y mostrar información resumida, como la cantidad de docentes registrados y los accesos recientes.

Pantalla de historial: Está destinada a consultar los registros de acceso y asistencia de los docentes.

Pantalla de Bluetooth: Permite presentar las opciones para consultar dispositivos disponibles, seleccionar un dispositivo y revisar el estado de la conexión.

3. Tabla de funcionalidades

N°	Funcionalidad	Estado
1	Pantalla de Inicio de Sesión	Realizado
2	Pantalla de menú principal	Realizada
3	Pantalla de Historial	Realizada
4	Pantalla de Bluetooth	Realizado

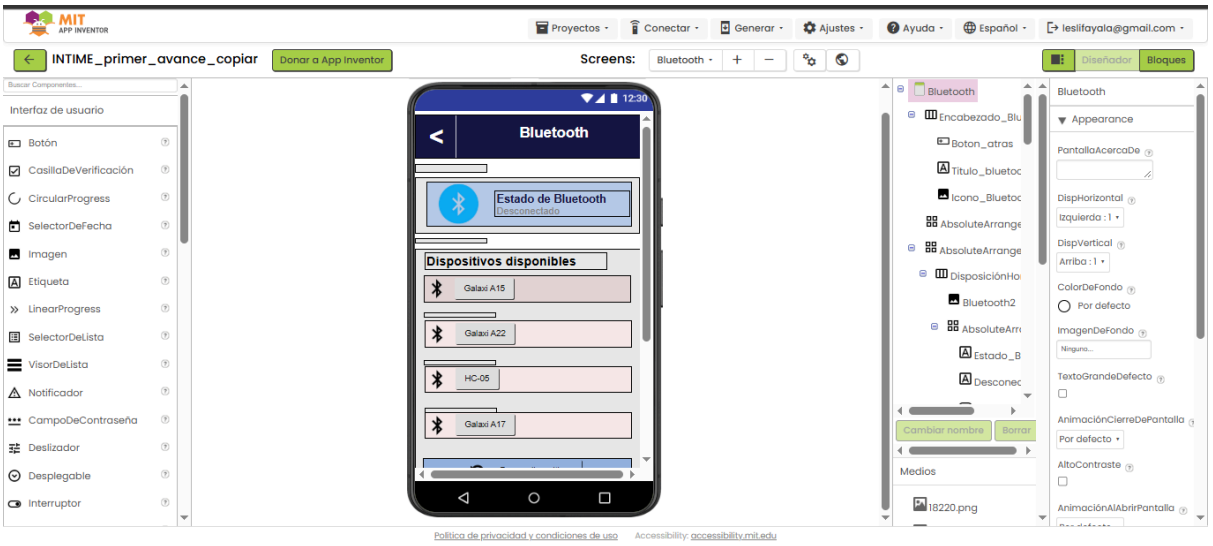
4. Evidencias de las pantallas



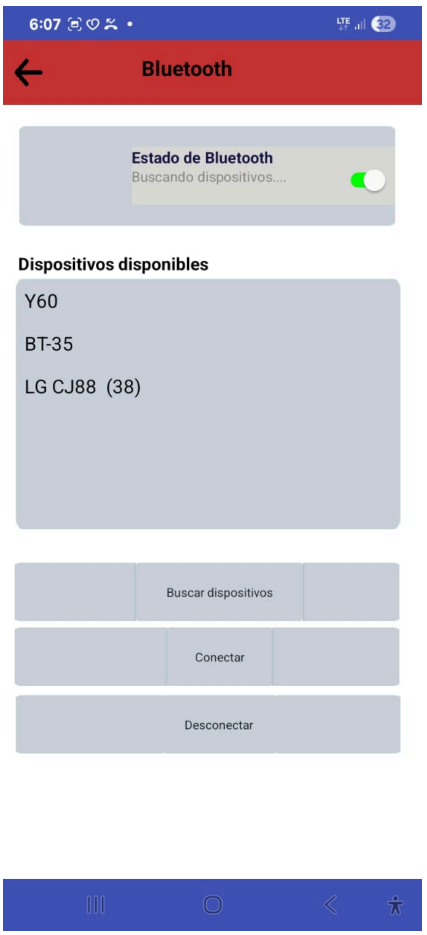
Pantalla de Inicio de Sesión desarrollándose en Mit App Inventor



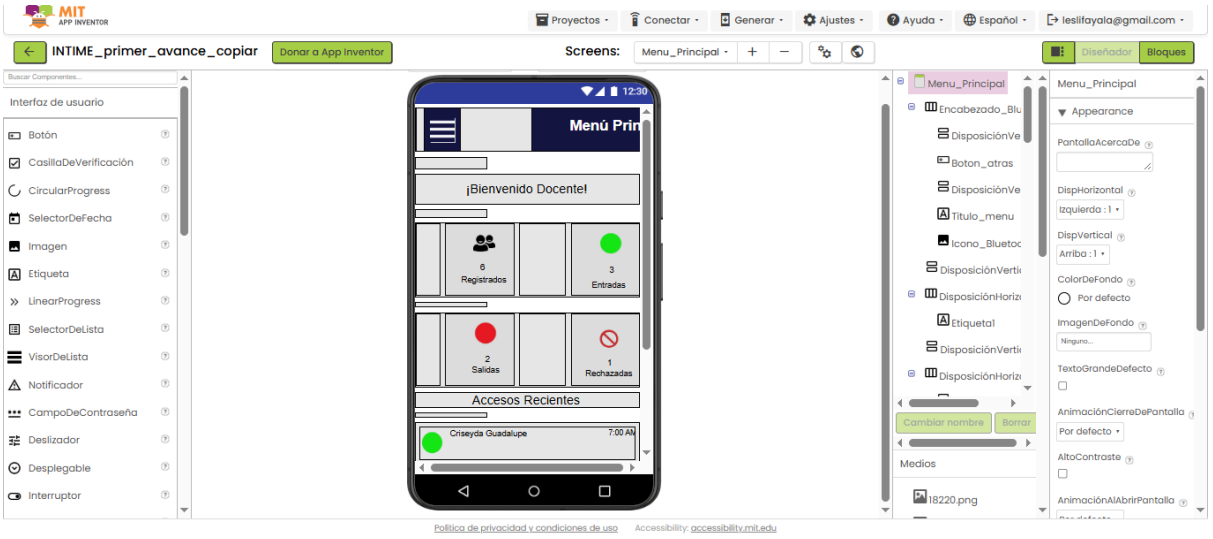
Pantalla de Inicio de Sesión ya en el celular
Segunda pantalla de nuestra APP



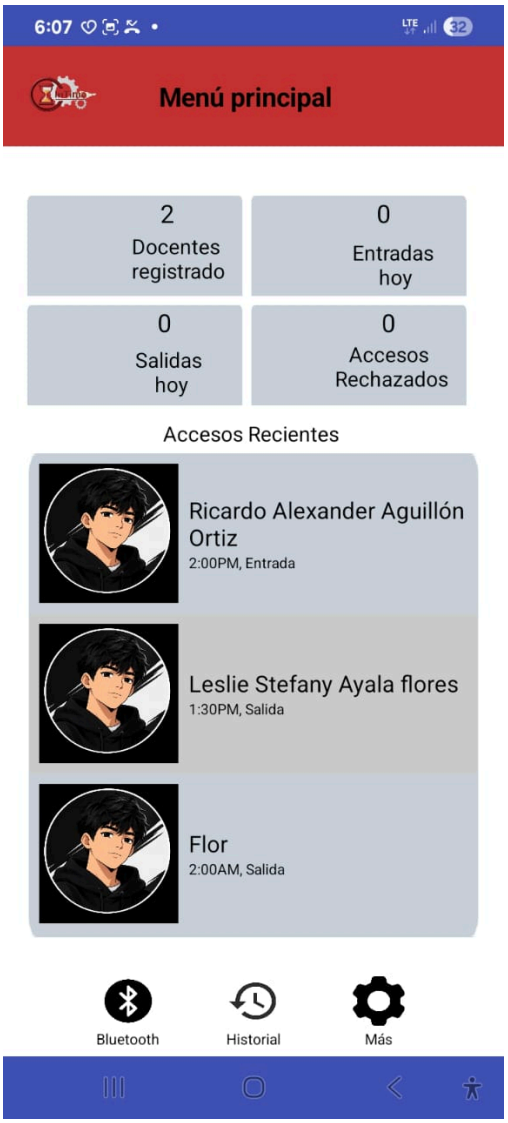
Pantalla de Bluetooth desarrollada en Mit App Inventor



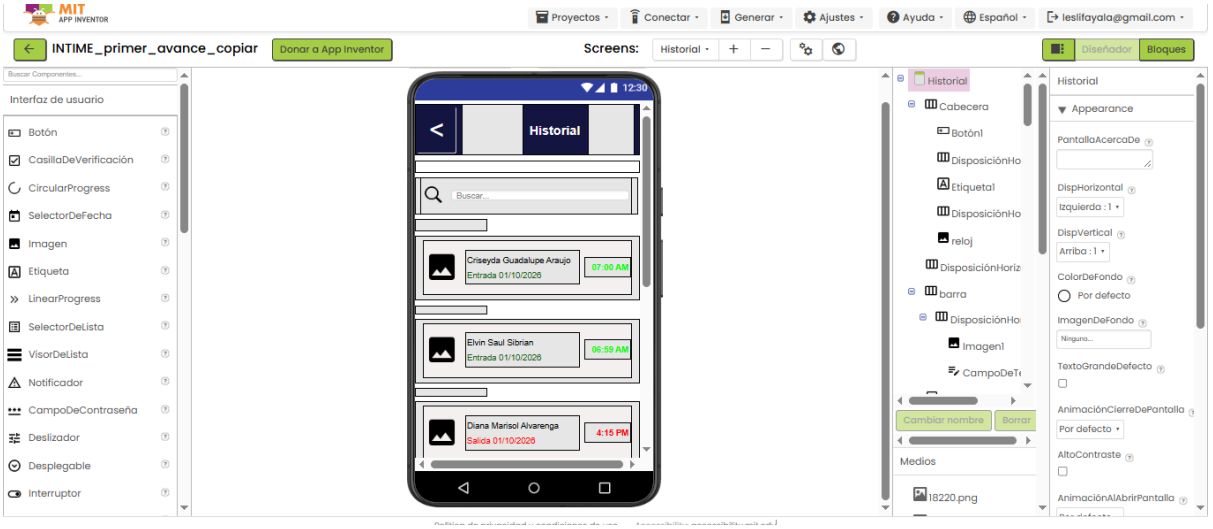
Pantalla de Bluetooth ya en el celular



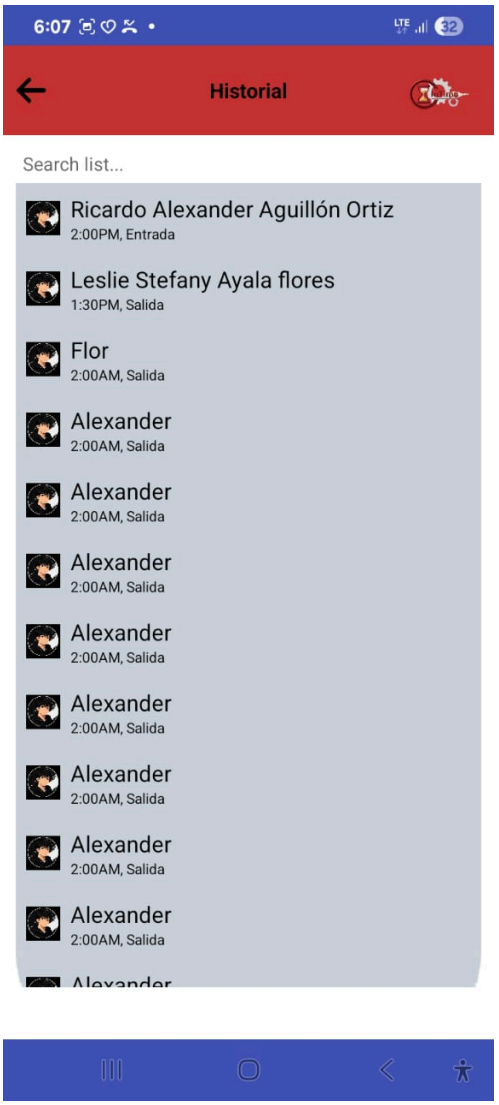
Pantalla de Menú principal desarrollada en Mit App Inventor



Pantalla de Menú principal ya en el celular



Pantalla de Historial desarrollada en Mit App Inventor



Pantalla de historial ya en el celular

C. Avance de la base de datos

1. Descripción de la base de datos

Para nuestro proyecto Control Time Pro Smart Access se ha trabajado con PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. La base de datos utilizada en el desarrollo se denomina Control Time Pro.

Su finalidad es organizar la información necesaria para el control de acceso y asistencia de los docentes. La estructura contempla tablas relacionadas con los docentes, sus horarios, las materias, los registros de asistencia, los permisos y las sustituciones.

El trabajo con PostgreSQL permite almacenar la información de manera estructurada y realizar consultas para recuperar los datos necesarios. En esta etapa se documenta la estructura existente y se verifica que las tablas y consultas correspondan con las necesidades del proyecto.

2. Tablas principales

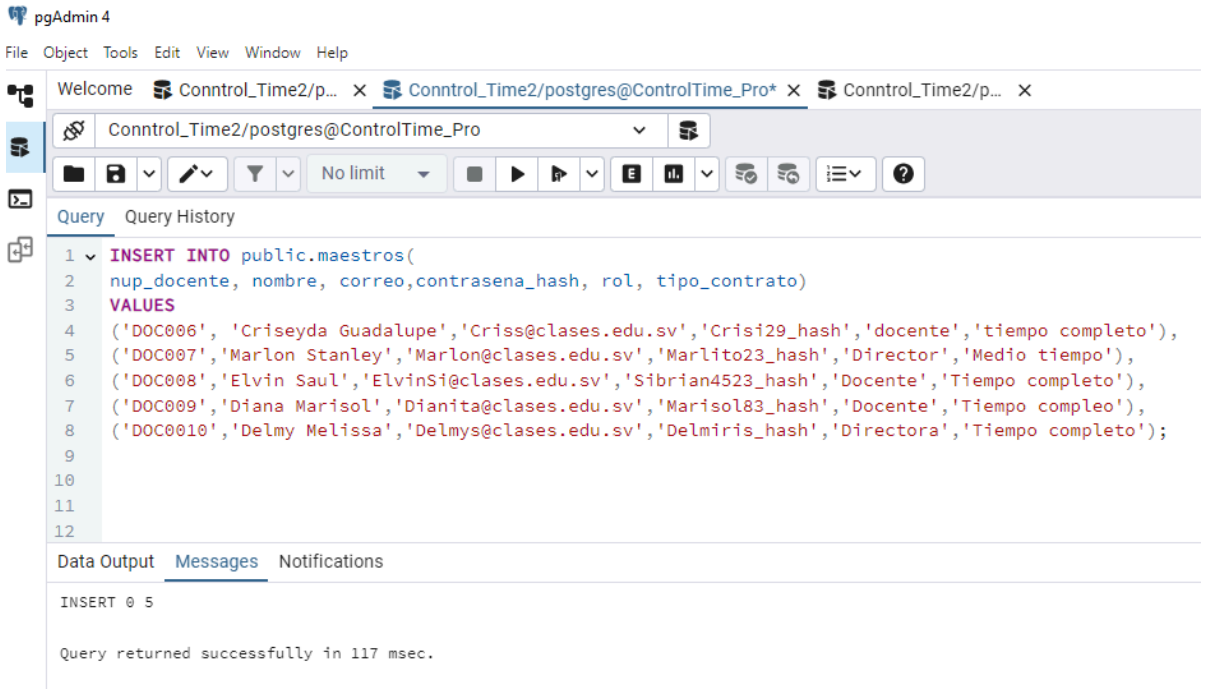
Tabla	Propósito	Estado
Maestros	Almacenar los datos de los docentes, como nombre, correo y rol.	Hecho
Materias	Almacenar las materias registradas.	Hecho
Horarios	Guardar los horarios asignados a los docentes	Hecho
Asistencia_profesores	Registrar información relacionada con la asistencia	Hecho
Permiso	Guardar información de permisos, fechas, motivos y estados.	Hecho

Sustitutos	Registrar información relacionada con las sustituciones de docentes.	Hecho

3. Evidencias SQL

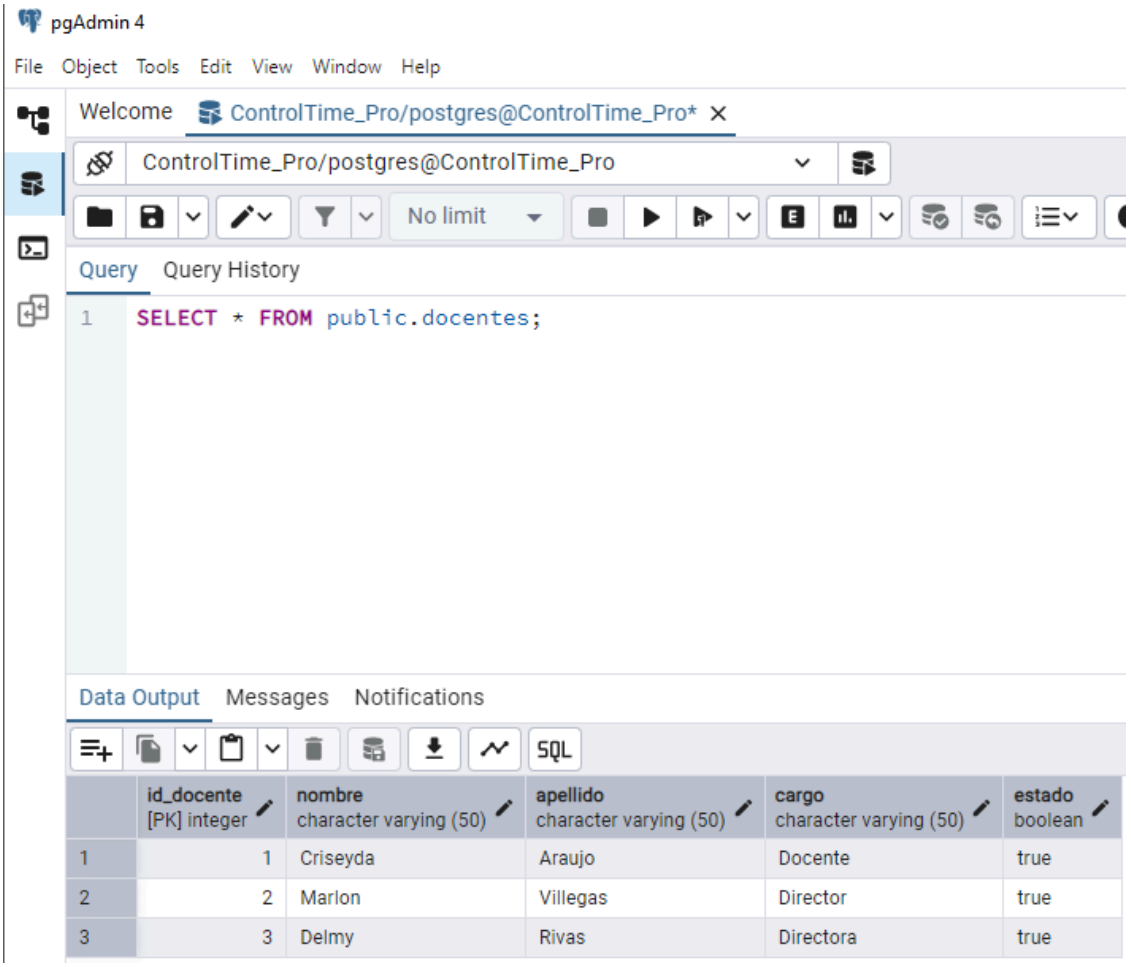
Como parte del avance de la base de datos, mostraremos capturas de las instrucciones SQL que se hayan desarrollado y ejecutado en PostgreSQL.

Captura de INSERT



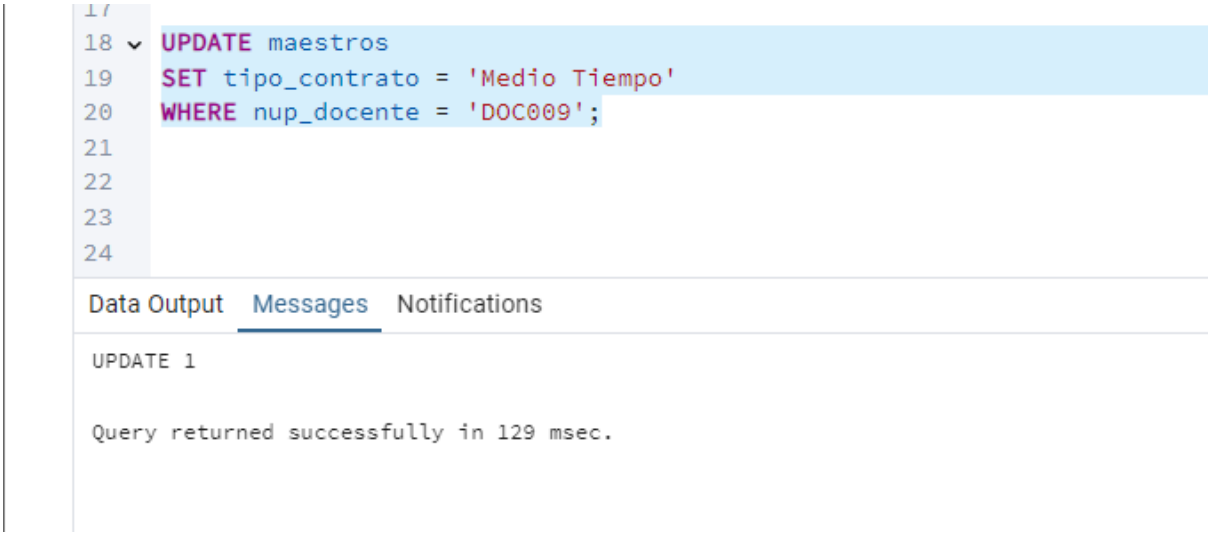
Descripción: En esta captura se muestra el registro donde se registraron unos docentes con el comando INSERT.

Captura de SELECT



Descripción: En esta captura muestro el resultado de registrar los docentes , seleccionando los docentes con SELECT.

Captura de UPDATE



Descripción: En esta captura muestro una consulta con el comando UPDATE.

Captura de DELETE

```
29
30  DELETE FROM maestros
31  WHERE nup_docente = 'DOC0010';
```

Data Output | Messages | Notifications

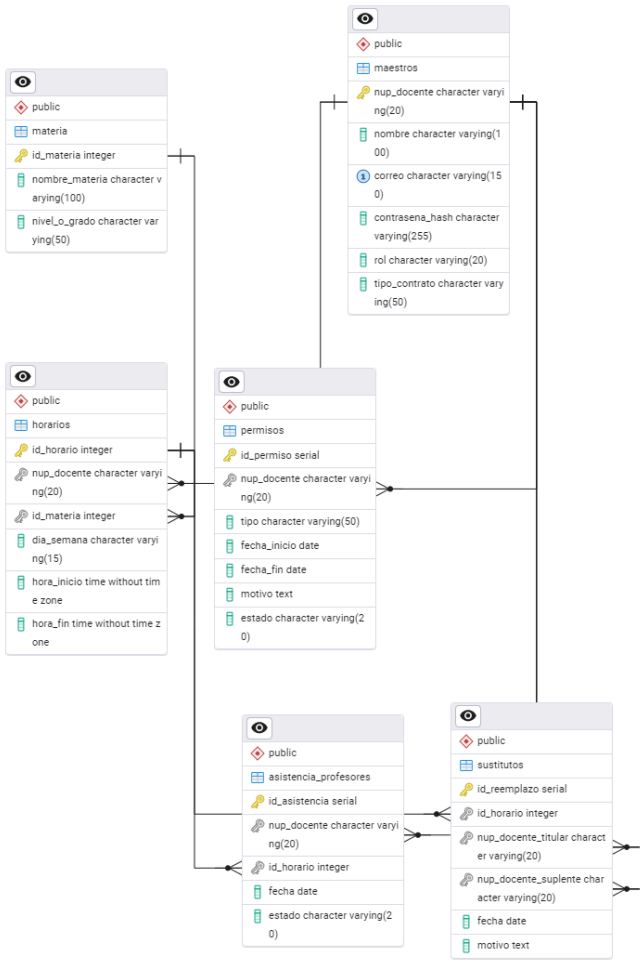
```
DELETE 1

Query returned successfully in 157 msec.
```

Descripción: Aquí en esta captura se puede ver que había eliminado un docente.

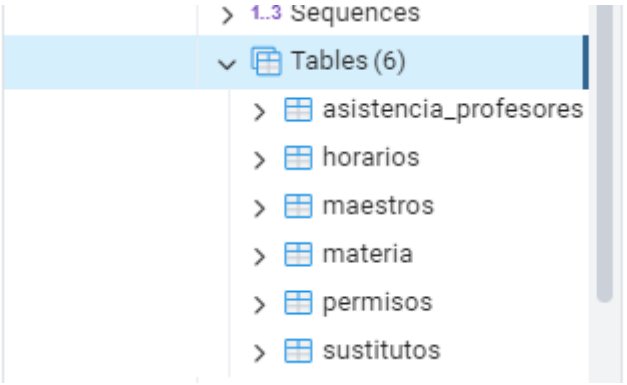
4. Modelo de la base de datos

Aquí muestro el diagrama de entidad relación



Descripción: Se muestra el diagrama entidad relación de nuestra base de datos, de como esta estructurada con sus tablas y cada una con sus campos y llaves primarias y foráneas.

Imagen de las tablas de la Base de Datos



D. Correspondencia Aplicación y Base de Datos

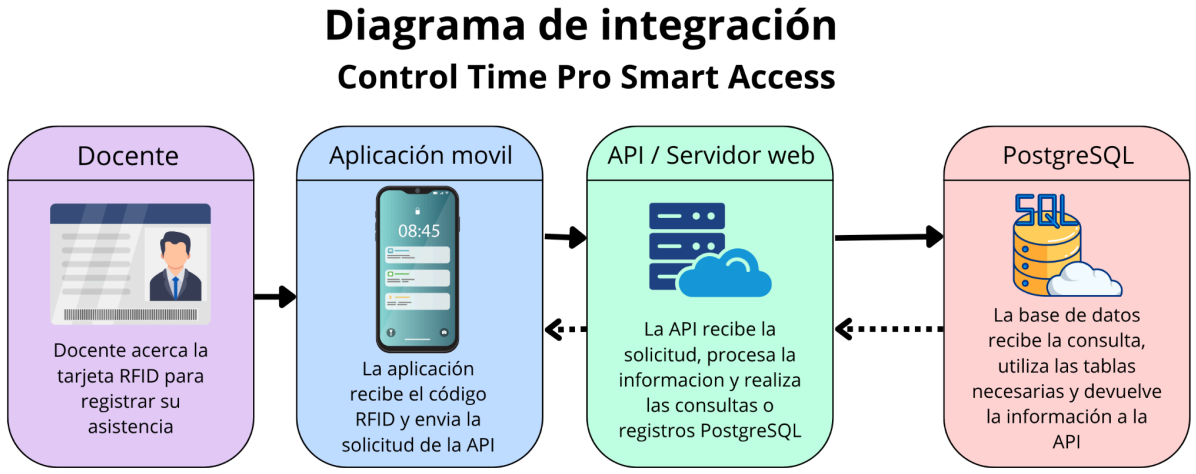
La aplicación nuestra de Control Time Pro Smart Access necesita administrar información relacionada con los docentes y sus registros de asistencia. Para lograrlo, las funciones de la aplicación deben relacionarse con las tablas correspondientes de la base de datos.

Función de la Aplicación	Tabla relacionada	Comando BD	Descripción
Consultar docentes registrados	Maestros	SELECT	Permite recuperar los datos de los docentes almacenados.
Consultar el historial de asistencia	asistencia_profesores	SELECT	Permite recuperar registros de asistencias para mostrarlos en la aplicación.
Registrar una asistencia	asistencia_profesores	INSERT	Permite incorporar un nuevo registro de

			asistencia.
Consultar horarios de docentes	horarios	SELECT	Permite recuperar los horarios asignados
Actualizar información de un permiso	permisos	UPDATE	Permite modificar información de un permiso existente
Consultar materias registradas.	materia	SELECT	Permite recuperar las materias almacenadas en la base de datos

E. Diagrama del flujo de información.

El diagrama muestra cómo funciona la integración del sistema Control Time Pro Smart Access. El docente acerca su tarjeta RFID para registrar la asistencia y la aplicación móvil envía la solicitud a la API. Luego, el servidor procesa los datos y realiza las consultas necesarias en la base de datos PostgreSQL. Después, la información se devuelve a la aplicación para mostrar los resultados correspondientes. Este proceso permite llevar un mejor control de asistencia, aunque todavía se pueden realizar mejoras en la conexión y el manejo de datos.



F. Pruebas funcionales del proyecto

Las pruebas permiten verificar el comportamiento de las funciones desarrolladas y detectar problemas que necesitan corregirse. Para Control Time Pro Smart Access se realizarán pruebas sobre el inicio de sesión, la consulta del historial y la conexión Bluetooth.

N°	Función evaluada	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Inicio de Sesión	Ingresar las credenciales de prueba	Permitir el acceso si los datos son válidos y mostrar un aviso si son	Completar después de probar.	Aprobada
2	Consulta de historial	Abrir la pantalla e intentar consultar los registros disponibles	Mostrar los registros correctamente si la consulta está implementada	Completar después de realizar la prueba	Pendiente
3	Conexión Bluetooth	Buscar dispositivos compatibles e intentar conectarse	Detectar el dispositivo y establecer la conexión si es compatible y está disponible	Completar después de realizar la prueba	Aprobada.

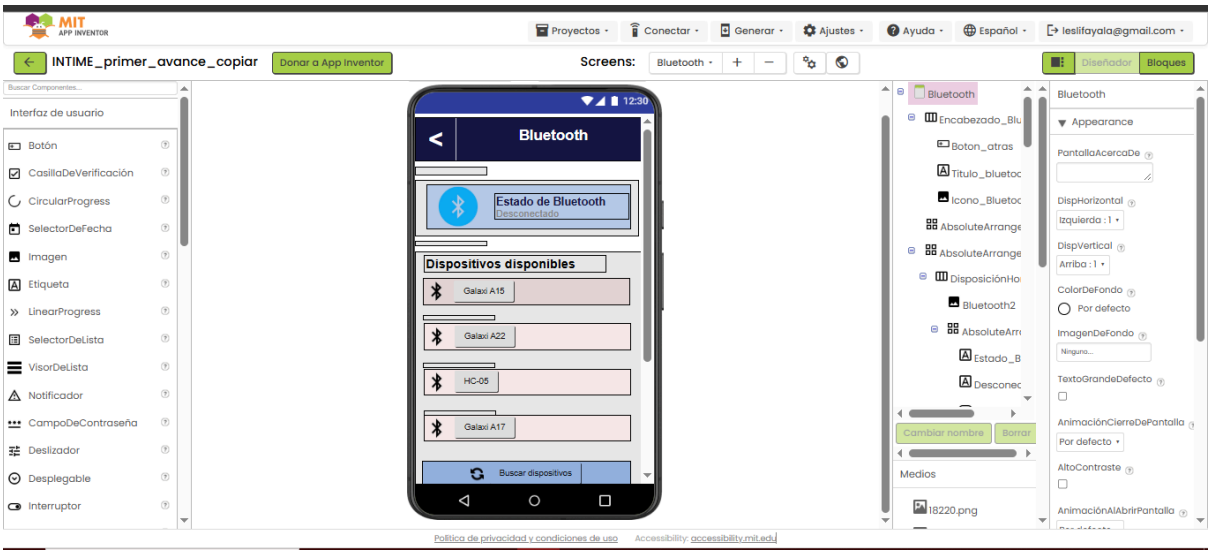
G. Distribución del trabajo del equipo

Integrante	Responsabilidades	Actividades realizadas
Leslie Stefany Ayala Flores	Desarrollo de la aplicación y base de datos	Colaboración en el diseño de las interfaces de MIT App Inventor y apoyo en la elaboración de consultas SQL. También participó en la elaboración de la documentación técnica.
Ricardo Alexander Aguillón Ortiz	Desarrollo de la aplicación, base de datos e integración	Participación en el diseño de interfaces y programación de bloques en MIT App Inventor. Creación de la base de datos PostgreSQL, elaboración de tablas y consultas SQL, además de colaborar en la revisión y corrección del documento.
Flor Stefany Campos Palacios	Desarrollo de la aplicación y documentación	Colaboración en el diseño de las interfaces de la aplicación móvil y participación en la elaboración y revisión de la documentación del proyecto.

Esta es la distribución de actividades de nuestro equipo en este avance técnico.

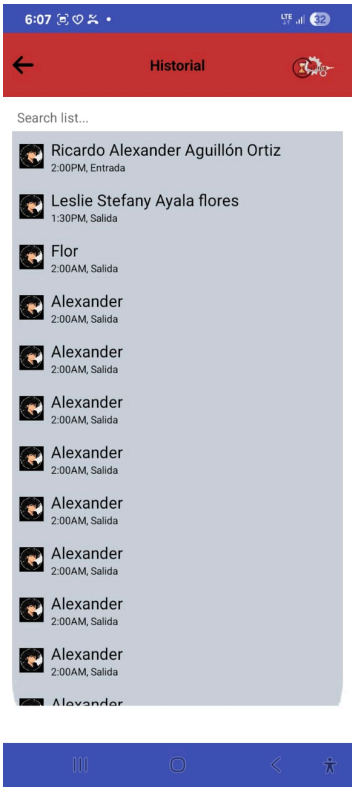
H. Evidencias del Avance

Captura de App Inventor



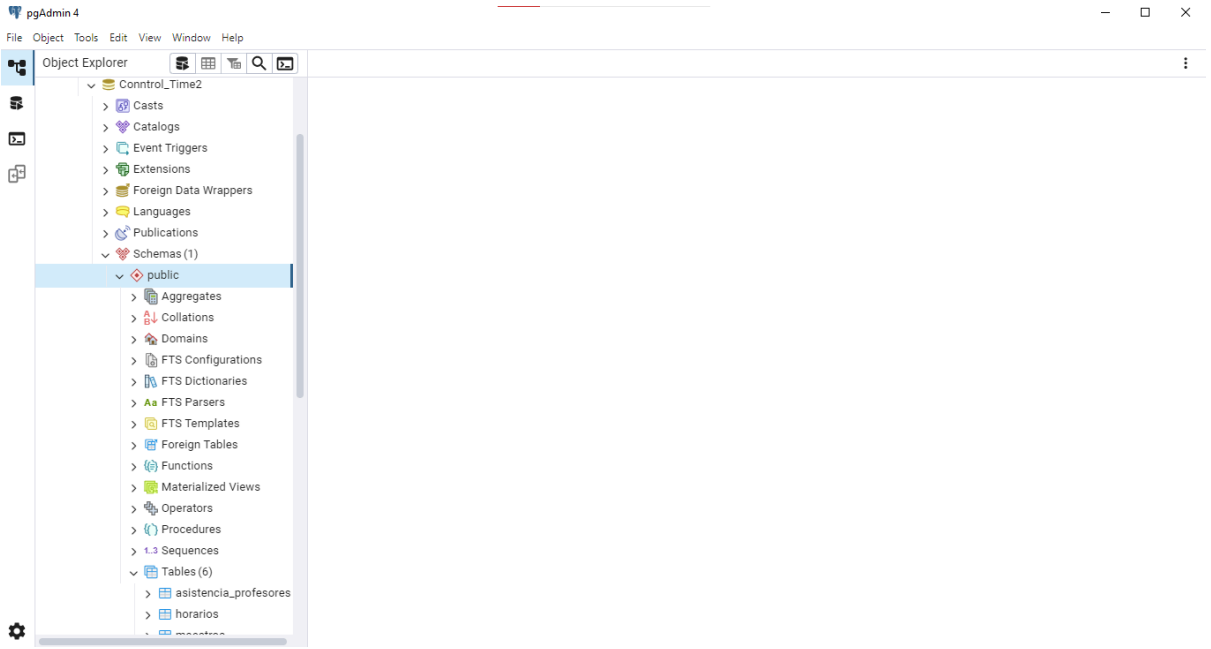
Descripción: Captura de una de las pantallas realizadas por nosotros en App Inventor.

Capturas de la aplicación funcionando.



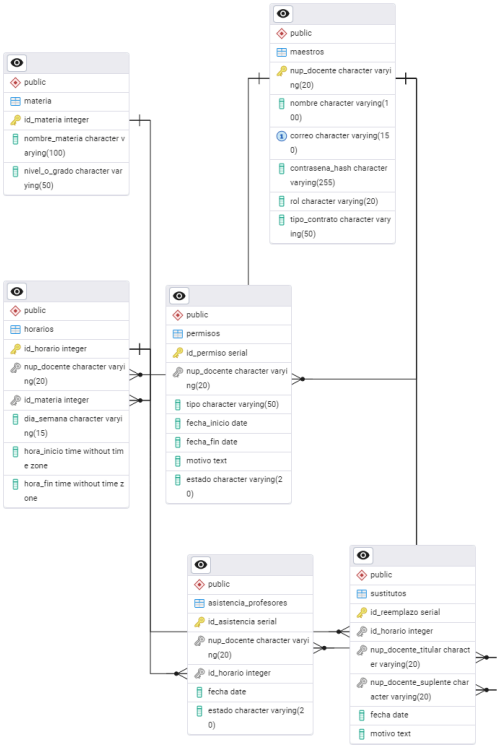
Descripción: Esta es una captura de la pantalla que sirve ya que cada que se registre un docente se mostrará en historial su registro.

Capturas de Postgresql



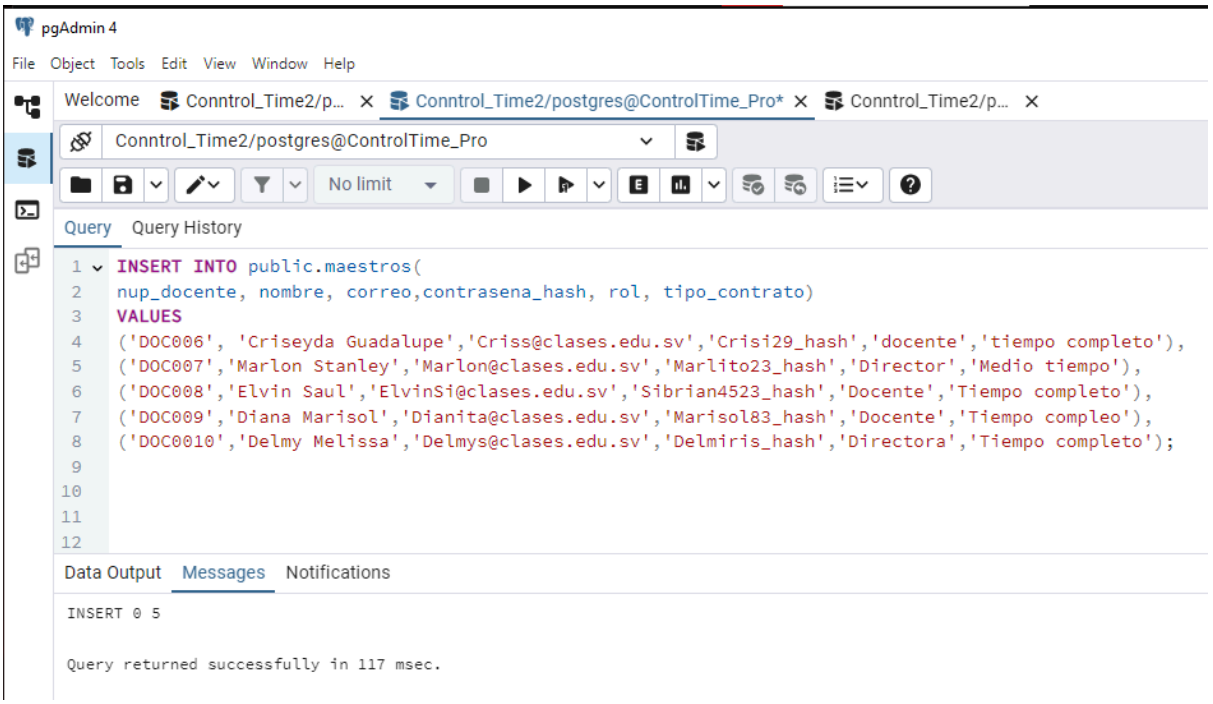
Descripción: Aquí se muestra la captura donde estamos en Pgadmin 4 y se observa la BD de ControlTime Pro y sus tablas.

Capturas de Diagramas

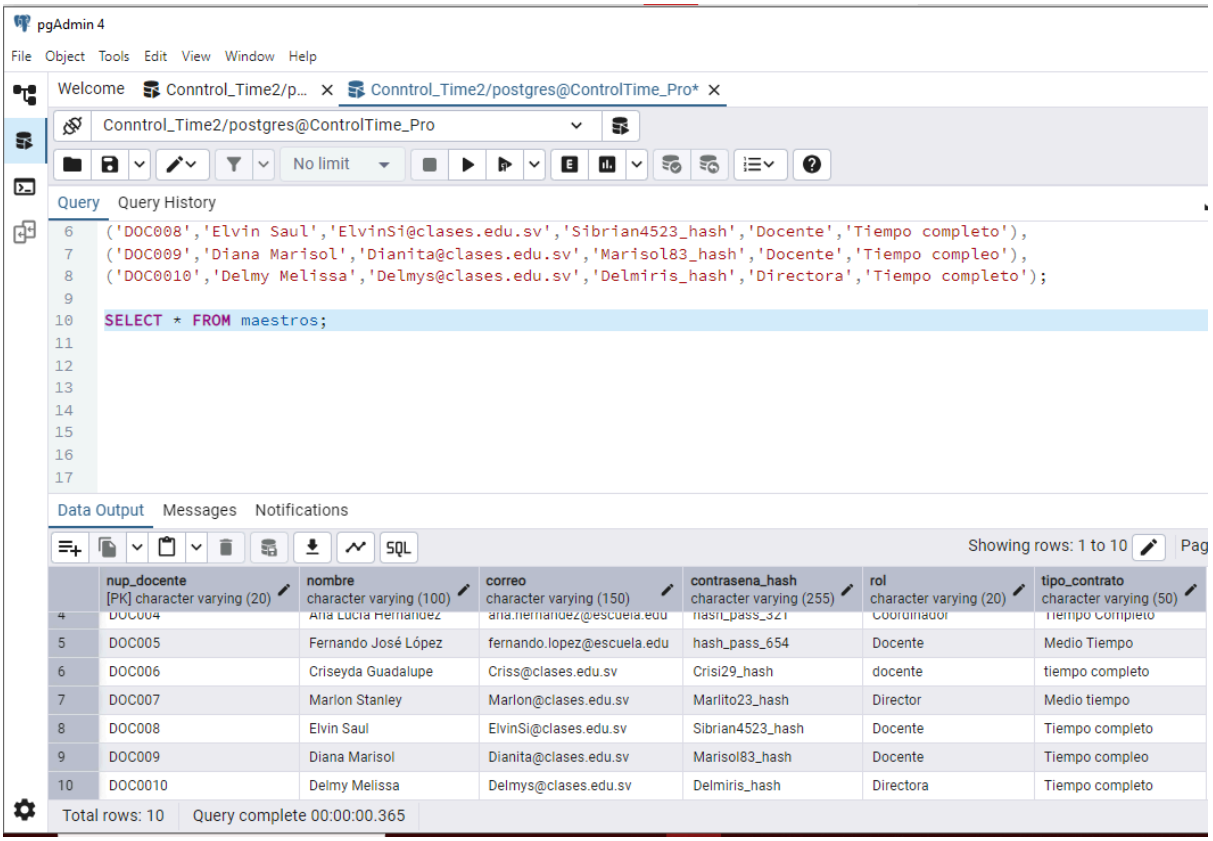


Descripción: Mostramos el diagrama entidad relación ya que es el único diagrama con el que contamos en nuestro proyecto.

Capturas de Consultas SQL.



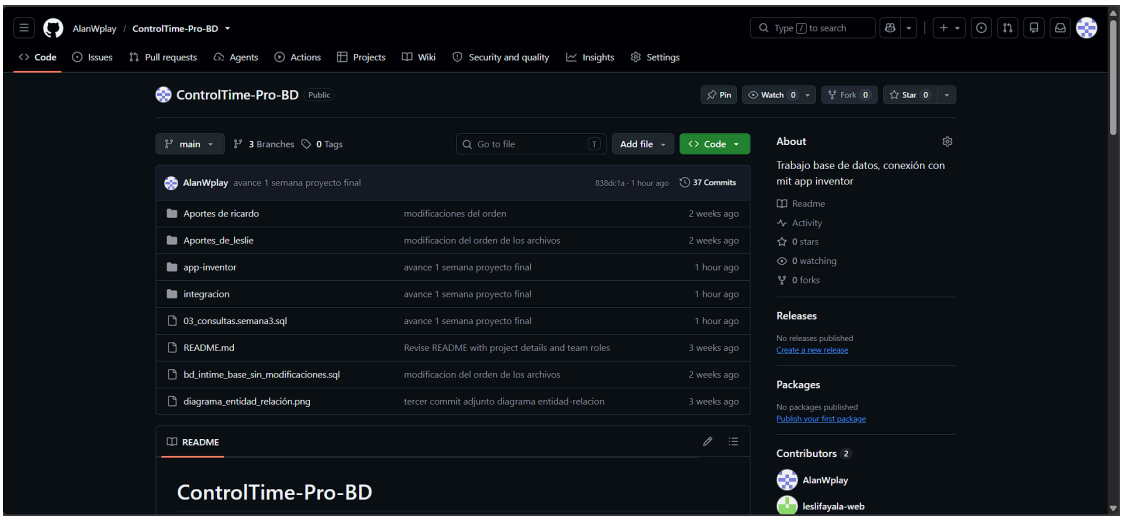
Descripción: Imagen de una de las consultas que realizamos en nuestra BD.



Descripción: Segunda consulta que se realizó.

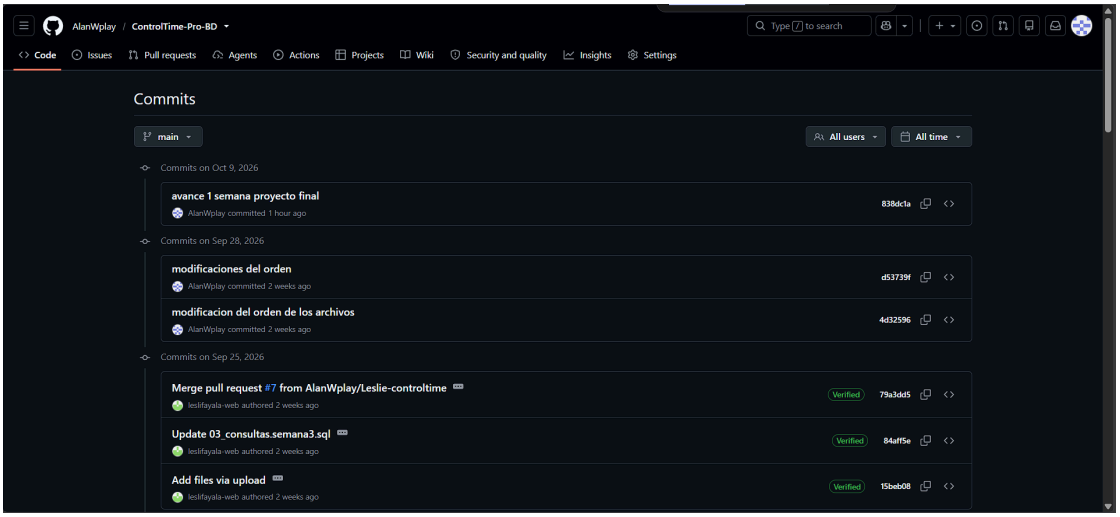
I. Capturas del Repositorio de Github.

En esta captura se muestra el repositorio de GitHub ControlTime-Pro-BD, donde se encuentran organizados los archivos de la base de datos, las consultas SQL, el diagrama entidad-relación, las carpetas de integración y de MIT App Inventor, además del archivo README.md. Este repositorio nos permite mantener un registro de los avances y organizar los archivos de nuestro proyecto ControlTime Pro Smart Access.1



J. Capturas de de Commits realizados.

En esta captura se muestra el historial de commits del repositorio ControlTime-Pro-BD en GitHub. Se pueden observar los cambios realizados por los integrantes del equipo, incluyendo actualizaciones de archivos SQL, modificaciones en la organización del proyecto y la integración de aportes mediante un *pull request*. Esto permite llevar un registro de los avances realizados durante el desarrollo del proyecto.



Conclusión

Con este avance que hemos realizado estos días hemos podido ver cuánto hemos trabajado en nuestro proyecto y qué cosas nos hacen falta para seguir mejorándolo. También hemos aprendido que para realizar una aplicación no solo se trata de diseñar las pantallas, sino que debemos revisar que todo funcione correctamente y que la información esté bien organizada. Aunque todavía tenemos algunas cosas pendientes la verdad, hemos logrado avanzar poco a poco y aprender más durante este proceso. Como equipo, esperamos seguir trabajando juntos, corregir los errores que se nos presenten y lograr que Controle Time Pro Smart Access sea una herramienta que ayude a llevar un mejor control de la asistencia de los docentes.